DESPLIEGUE, CONFIGURACIÓN Y SEGURIDAD DE UN SERVIDOR WEB APACHE

Alumno: Iván Guijarro Verbo
Curso: 2º DAW
Asignatura: Despliegue de aplicaciones web

Índice

Introducción....3
Contexto del trabajo....3
¿Qué es Apache?....3
Algunas alternativas a Apache....3
El porqué de este trabajo....3
Actividades a realizar....4
Creación de página web personalizada....4
Configuración de Apache....4
Configuración del directorio raíz....4
Creación de archivos de VirtualHost....4
Habilitar el nuevo sitio y aplicar cambios....5
Configuración adicional: control de acceso....5

Introducción

Contexto del trabajo

En este trabajo vamos a realizar el despliegue, configuración y comprobar la seguridad de un servidor web Apache.

Para la realización de la actividad, se ha empleado un entorno virtualizado, utilizando una máquina virtual que simula un entorno de producción real, permitiendo así realizar configuraciones y pruebas de red de forma segura y aislada.

¿Qué es Apache?

Apache HTTP Server, comúnmente conocido como Apache, es un software de servidor web gratuito y de código abierto multiplataforma. Su función principal es procesar las peticiones HTTP realizadas por los navegadores cliente y servir los archivos web correspondientes (HTML, CSS, imágenes, etc.).

Fue desarrollado y mantenido por la Apache Software Foundation y lanzado inicialmente en 1995. Apache jugó un papel fundamental en el crecimiento inicial de la World Wide Web y rápidamente se convirtió en el servidor web más popular del mundo, destacando por su modularidad, flexibilidad y su amplia comunidad de soporte.

Algunas alternativas a Apache

Aunque Apache es un estándar de la industria, existen otras alternativas destacadas:

- **Nginx:** Conocido por su alto rendimiento, estabilidad y bajo consumo de recursos. Utiliza una arquitectura asíncrona basada en eventos, lo que lo hace ideal para manejar miles de conexiones concurrentes y actuar como proxy inverso.
- **Microsoft IIS (Internet Information Services):** Es el servidor web creado por Microsoft, diseñado específicamente para integrarse en el ecosistema Windows Server.
- **Lighttpd:** Un servidor web de código abierto optimizado para entornos donde la velocidad es crítica y los recursos de memoria y CPU son limitados.

El porqué de este trabajo

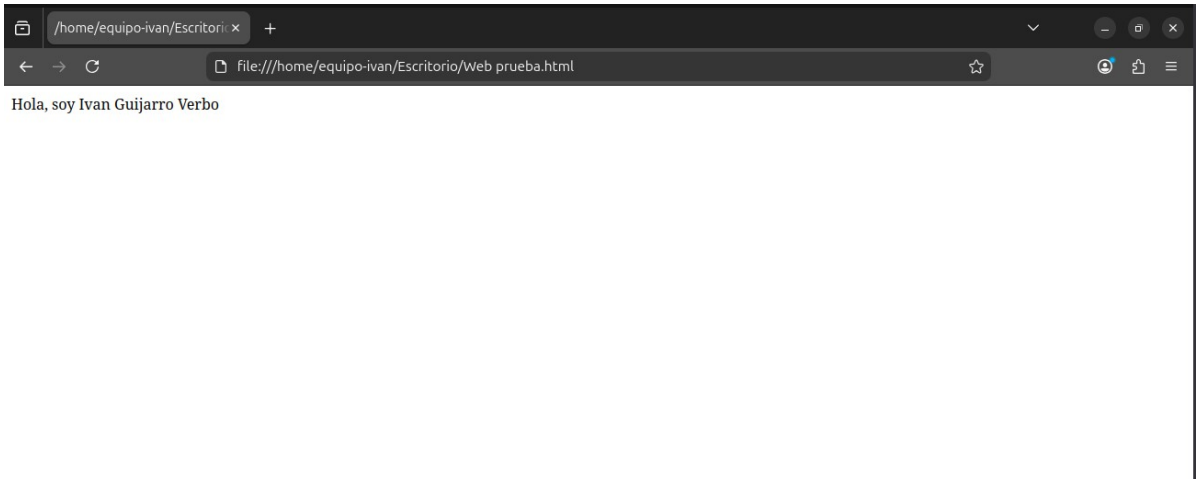
La motivación principal de este proyecto es adquirir experiencia práctica en la administración de servidores web. Utilizando Apache, el objetivo es comprender el flujo completo de publicación de un sitio web: desde la configuración del directorio raíz y la gestión de dominios mediante Virtual Hosts, hasta la securización de directorios, logrando así un entorno de despliegue funcional y seguro.

Actividades a realizar

En este punto se van a desarrollar una serie de actividades las cuales nos van a servir para entender el funcionamiento de Apache.

Creación de página web personalizada

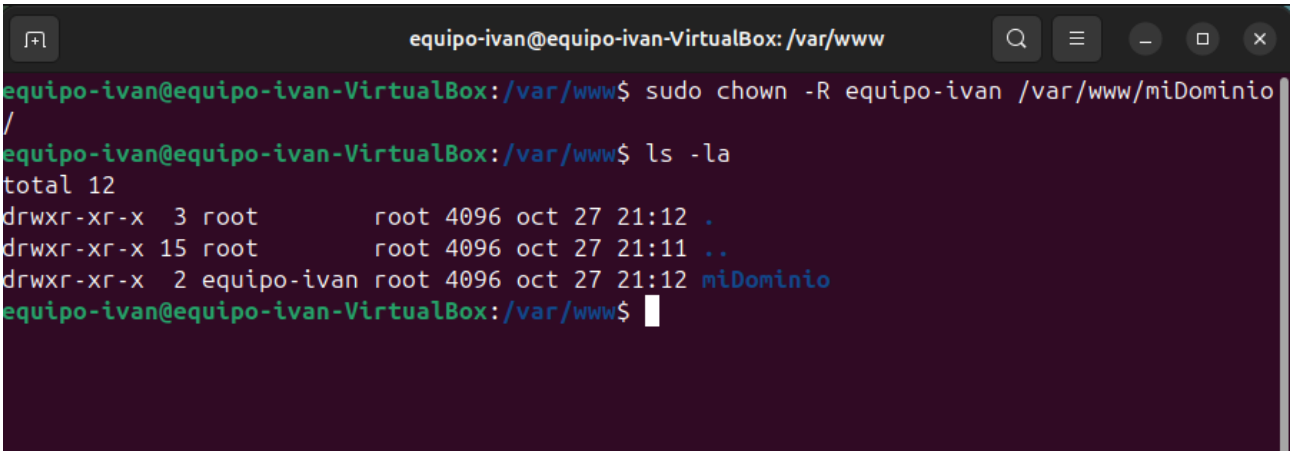
Para comenzar el despliegue, se ha desarrollado una página web sencilla pero con un diseño personalizado. Esta página consta de un archivo index.html estructurado y estilizado, diseñado específicamente para confirmar que el servidor Apache está sirviendo correctamente nuestro contenido en lugar de la página por defecto.



Configuración de Apache

Configuración del directorio raíz

Tras instalar Apache, en lugar de modificar el archivo web por defecto, creamos una estructura de directorios para nuestro propio dominio. Se utilizaron los comandos mkdir para crear el directorio /var/www/midominio y chown para asignar los permisos correctos al usuario actual, garantizando así que podamos modificar los archivos web sin requerir permisos de superusuario continuamente.



Creación de archivos de VirtualHost

Para que Apache sepa dónde encontrar nuestra nueva página web, creamos un archivo de configuración de Virtual Host en el directorio /etc/apache2/sites-available/. En este archivo (ej.

midominio.conf), definimos el ServerAdmin, ServerName, y apuntamos el DocumentRoot a la carpeta creada en el paso anterior.

Habilitar el nuevo sitio y aplicar cambios

Una vez creado el archivo de configuración, se procedió a habilitar el nuevo sitio utilizando la herramienta a2ensite.

Posteriormente, se deshabilitó el sitio por defecto con a2dissite para evitar conflictos. Finalmente, se reinició el servicio de Apache utilizando systemctl restart apache2 para que la nueva configuración surtiera efecto de forma exitosa.

Configuración adicional: control de acceso

Para añadir una capa de seguridad al sitio, se implementó un control de acceso mediante autenticación básica (Basic Auth), guiándonos por documentación externa. Se utilizó la utilidad htpasswd para crear un archivo oculto (normalmente .htpasswd) que almacena de forma encriptada las credenciales (usuario y contraseña) permitidas. Luego, se configuró un archivo .htaccess en el directorio web (o directamente en la configuración del Virtual Host) con las directivas AuthType Basic, AuthName, y Require valid-user, obligando al servidor a solicitar credenciales antes de mostrar el contenido.

Presentación y valoración de resultados

Se ha logrado desplegar con éxito un servidor web funcional basado en Apache, capaz de servir contenido personalizado utilizando la directiva de Virtual Hosts. Los resultados técnicos demuestran que la segmentación de directorios y la configuración de sitios independientes se ha realizado correctamente. Además, la implementación del control de acceso ha resultado exitosa, previniendo el acceso público no autorizado. Al comparar estos resultados con el entorno del aula, se ha observado que el comportamiento del servidor responde de manera estandarizada frente a las peticiones externas, y que la gestión de errores (como los bloqueos 401) se registra de forma precisa en los logs del sistema, lo cual es vital para la monitorización de un servidor real.

Conclusión

Personalmente, considero que este trabajo ha servido para asentar las bases teóricas sobre cómo funciona la web a nivel de infraestructura. Lo más interesante ha sido comprobar cómo, mediante unas pocas directivas de configuración, se puede controlar por completo quién accede a nuestro contenido y qué dominios gestiona el servidor. Aunque la sintaxis de los archivos de configuración puede resultar algo estricta al principio, la práctica me ha permitido comprender la importancia del orden y la precisión al administrar servicios en sistemas Linux.

Ha sido un aprendizaje muy útil de cara a futuros despliegues más complejos.

Bibliografía

- Ubuntu Tutorials. Install and configure Apache: https://ubuntu.com/tutorials/install-and-configure-apache#1-overview
- Apache HTTP Server Project. Documentación oficial de Apache: https://httpd.apache.org/docs/